CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ – UNICESUMAR

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

DISCIPLINA: ENGENHARIA DE SOFTWARE

DIOGENES PO JUI HSU

MATHEUS DE ALMEIDA LEAL

TEMA: DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA: CAMADAS INTERFACE, CONTROLE E ENTIDADE: AGENDAMENTO DE CONSULTA

PONTA GROSSA

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3
1.1 Tema e objetivo 3
1.2 Cenário escolhido 3
2 FUNDAMENTAÇÃO 3
2.1 O diagrama de sequência 3
2.2 Elementos da notação 4
2.3 As camadas Interface, Controle e Entidade 4
2.4 Regras de comunicação entre as camadas 5
3 MODELAGEM DO CENÁRIO 5
3.1 Caso de uso Agendar consulta 5
3.2 Participantes do diagrama 6
3.3 Diagrama de sequência 6
4 ANÁLISE 7
4.1 Decisões de modelagem 7
4.2 Erros evitados 8
4.3 Dificuldades 8
5 CONCLUSÃO 8

1 INTRODUÇÃO

1.1 Tema e objetivo

Este trabalho trata do diagrama de sequência da UML (Unified Modeling Language), com foco na organização dos participantes em três camadas: Interface, Controle e Entidade. O objetivo é estudar o papel de cada camada e aplicá-lo na modelagem do fluxo principal de um caso de uso de um sistema de software, de modo que seja possível ler, construir e justificar o diagrama a partir de um cenário concreto.

O diagrama foi elaborado em uma ferramenta CASE (Computer-Aided Software Engineering), o PlantUML, em que o diagrama é descrito em texto e gerado automaticamente. Com isso, o arquivo-fonte pode ser versionado no repositório do trabalho e a imagem exportada é inserida neste documento.

1.2 Cenário escolhido

O cenário escolhido é o agendamento de consultas em uma clínica médica. A clínica possui médicos de diferentes especialidades, e cada médico mantém uma agenda com horários de atendimento. O paciente, já identificado no sistema, escolhe a especialidade desejada, seleciona um médico, verifica os horários livres e confirma o agendamento.

O cenário possui regras próprias que justificam a modelagem: apenas horários disponíveis podem ser oferecidos ao paciente, um horário reservado deixa de estar disponível para outras pessoas e a consulta registrada deve vincular o paciente, o médico e o horário escolhido. O caso de uso modelado é o “Agendar consulta”, em seu fluxo principal.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 O diagrama de sequência

O diagrama de sequência é um diagrama de interação da UML que mostra como os participantes de um sistema trocam mensagens ao longo do tempo para realizar uma funcionalidade. A leitura é feita de cima para baixo: as primeiras mensagens ocorrem no topo e as últimas na parte inferior. Por isso ele é muito usado

para detalhar um caso de uso, transformando o texto do fluxo em uma sequência de chamadas entre elementos do sistema.

2.2 Elementos da notação

Os principais elementos usados neste trabalho são os seguintes:

- **Ator:** pessoa ou sistema externo que inicia a interação, representado por um boneco fora das camadas do sistema.
- **Linha de vida:** linha vertical tracejada que representa a existência de um participante durante a interação.
- **Mensagem:** seta contínua de um participante para outro, que representa a chamada de um método ou o pedido de um serviço. Neste trabalho todas as mensagens são síncronas, ou seja, quem envia aguarda a resposta.
- **Retorno:** seta tracejada que devolve o resultado da mensagem ao participante que a enviou.
- **Barra de ativação:** retângulo estreito sobre a linha de vida, que indica o período em que o participante está executando uma tarefa.
- **Numeração:** ordem das mensagens, que facilita a leitura e a explicação passo a passo.

2.3 As camadas Interface, Controle e Entidade

A divisão em Interface, Controle e Entidade organiza os participantes de acordo com a responsabilidade de cada um. Na UML, essas camadas são representadas pelos estereótipos boundary, control e entity, que aparecem como símbolos próprios na linha de vida. O Quadro 1 resume o papel de cada camada e apresenta um exemplo do cenário escolhido.

Quadro 1 – Camadas do diagrama de sequência e exemplos do cenário

Camada	Papel	Exemplo no cenário
Interface	Faz a fronteira entre o ator e o sistema. Recebe os dados informados pelo usuário e exibe os resultados. Não contém regras de negócio.	TelaAgendamento
Controle	Coordena o caso de uso. Recebe os pedidos da interface, aplica as regras e decide quais entidades devem ser acionadas e em que ordem.	ControleAgendamento

Camada	Papel	Exemplo no cenário
Entidade	Representa os dados e as regras ligadas a eles. Guarda as informações do domínio e não conhece a interface nem o controle.	Medico, Horario e Consulta

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.4 Regras de comunicação entre as camadas

A separação em camadas só tem utilidade se as mensagens respeitarem um caminho. O ator conversa apenas com a interface, a interface conversa apenas com o controle e o controle conversa com as entidades. As respostas fazem o caminho inverso. Um erro comum é ligar o ator diretamente a uma entidade, o que elimina a interface e o controle e mistura responsabilidades. Também é errado que a interface acesse as entidades sem passar pelo controle.

Essa organização traz vantagens práticas. A tela pode ser trocada, por exemplo de um site para um aplicativo, sem alterar as regras do agendamento. As regras ficam concentradas no controle, o que facilita a manutenção e os testes, e as entidades podem ser reaproveitadas por outros casos de uso, como cancelar ou remarcar consulta.

3 MODELAGEM DO CENÁRIO

3.1 Caso de uso Agendar consulta

Antes de desenhar o diagrama, o caso de uso foi descrito em texto. A descrição reúne os dados que orientam a modelagem:

- **Ator principal:** Paciente.
- **Pré-condição:** o paciente está identificado no sistema.
- **Pós-condição:** a consulta fica registrada e o horário escolhido fica reservado.

O fluxo principal do caso de uso é composto pelos seguintes passos:

1. O paciente escolhe a especialidade desejada.
2. O sistema apresenta os médicos da especialidade.
3. O paciente seleciona um médico.
4. O sistema apresenta os horários disponíveis do médico.
5. O paciente confirma o agendamento do horário escolhido.
6. O sistema reserva o horário, registra a consulta e exibe o comprovante.

Os fluxos alternativos, como a falta de horários livres ou a ocupação do horário por outro paciente antes da confirmação, não fazem parte do diagrama deste trabalho. Eles exigiriam fragmentos de decisão, que são tratados em outro tema da disciplina.

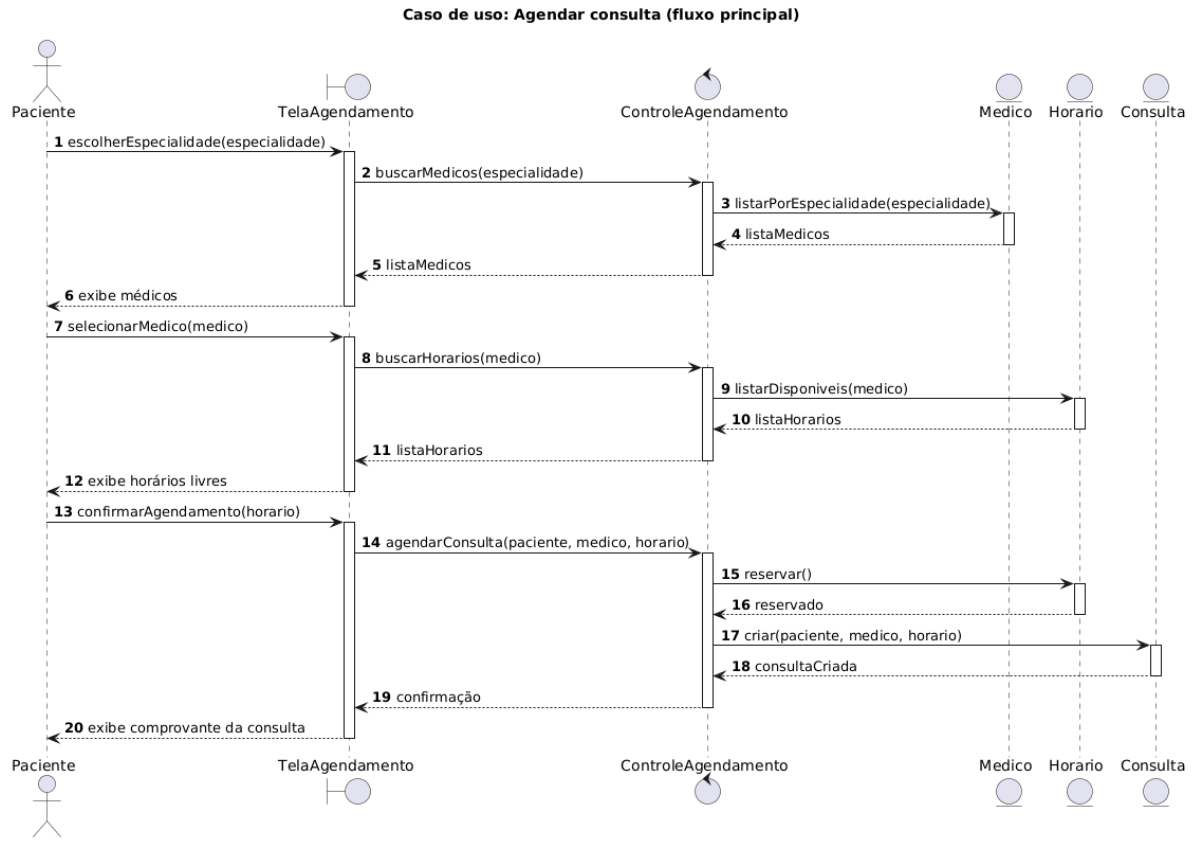
3.2 Participantes do diagrama

Seis participantes foram definidos. O Paciente é o ator. TelaAgendamento é a interface, ControleAgendamento é o controle, e Medico, Horario e Consulta são as entidades. O paciente aparece como ator e, por estar identificado no sistema, seus dados são enviados nos parâmetros das mensagens, sem a necessidade de uma entidade própria nesse fluxo.

3.3 Diagrama de sequência

A Figura 1 apresenta o diagrama de sequência do fluxo principal, com 20 mensagens numeradas. A leitura começa no ator, à esquerda, e avança pelas camadas até as entidades, à direita. As setas contínuas são as chamadas e as tracejadas são os retornos. Cada barra de ativação mostra o intervalo em que o participante está trabalhando na solicitação.

Figura 1 – Diagrama de sequência do caso de uso Agendar consulta (fluxo principal)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O Quadro 2 divide o diagrama em três etapas, cada uma correspondendo a um passo do caso de uso, e indica o caminho percorrido pelas mensagens.

Quadro 2 – Leitura do diagrama por etapas

Etapa	Mensagens	O que acontece
Escolha do médico	1 a 6	O paciente informa a especialidade na tela. A tela pede a busca ao controle, que consulta a entidade Medico. A lista retorna pelo mesmo caminho e a tela a exibe ao paciente.
Escolha do horário	7 a 12	O paciente seleciona o médico. A tela aciona o controle, que consulta a entidade Horario para listar os horários disponíveis. O resultado volta ao controle, à tela e ao paciente.
Confirmação	13 a 20	O paciente confirma o horário. O controle pede a reserva à entidade Horario e, em seguida, a criação da entidade Consulta. Com as duas respostas, o controle devolve a confirmação à tela, que exibe o comprovante.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em todas as etapas o ator se comunica somente com a TelaAgendamento. O ControleAgendamento é o único participante que fala com as entidades, e é ele quem define a ordem das operações. Na última etapa isso fica evidente: o controle primeiro reserva o horário e só depois cria a consulta, garantindo que o registro seja feito apenas para um horário efetivamente reservado.

4 ANÁLISE

4.1 Decisões de modelagem

Foi adotado um único controle para o caso de uso, o ControleAgendamento, pois todas as etapas pertencem ao mesmo fluxo e a coordenação em um só ponto deixa as regras mais fáceis de localizar. As ações de reservar o horário e de criar a consulta foram atribuídas às entidades Horario e Consulta, porque o estado de um horário e o registro de uma consulta são dados dessas próprias entidades.

Todas as mensagens têm retorno, e as barras de ativação foram posicionadas de forma aninhada: a ativação de quem chama permanece aberta enquanto o chamado trabalha. Os nomes das mensagens seguem o formato verbo mais objeto, como buscarMedicos e agendarConsulta, em linguagem coerente com o cenário. Esses nomes podem ser aproveitados depois como métodos das classes em um diagrama de classes.

4.2 Erros evitados

Durante a modelagem, procuramos evitar os erros mais comuns do tema: ligar o ator diretamente a uma entidade, fazer a interface acessar entidades sem passar pelo controle, deixar mensagens sem retorno e posicionar mal as barras de ativação. Cada mensagem enviada pelo ator passa pela interface e pelo controle antes de chegar a uma entidade, e cada chamada possui sua resposta.

4.3 Dificuldades

A principal dificuldade foi distinguir a interface do controle, já que ambos recebem e repassam mensagens. A solução foi considerar que a interface só se comunica com o ator e repassa o pedido, enquanto o controle decide o que fazer com ele. Outra dúvida foi definir quem deve reservar o horário, se o controle ou a própria entidade, e optamos pela entidade. Por fim, manter as ativações coerentes em um diagrama com 20 mensagens exigiu atenção, e o uso do PlantUML ajudou por gerar as barras automaticamente a partir das instruções de ativação e desativação.

5 CONCLUSÃO

O trabalho teve como objetivo estudar o diagrama de sequência organizado nas camadas Interface, Controle e Entidade e aplicá-lo ao caso de uso “Agendar consulta” de uma clínica médica. O diagrama elaborado mostra o caminho completo do fluxo principal, do ator até as entidades e de volta, com mensagens numeradas, retornos e barras de ativação.

Aprendemos que a divisão em camadas deixa o diagrama mais claro e mais próximo de um projeto de software real, porque cada participante tem uma responsabilidade definida e o caminho das mensagens segue uma regra. Aprendemos também que o diagrama de sequência serve de ponte entre o caso de uso e as classes, já que cada mensagem representa um método que precisará existir no sistema.

Os pontos de maior dificuldade foram a separação entre interface e controle e a definição de qual participante deve executar cada ação. Como continuação, o modelo poderia receber os fluxos alternativos, como a falta de horários livres, e ser complementado com o diagrama de classes correspondente.